

Sugestões de
Atividades

8

PRATICANDO

Matemática

EDIÇÃO RENOVADA

Unidade 6:
Fatoração

1 Fatore as expressões:

- a) $4x + 4y$
- b) $7a - 7b$
- c) $5x - 5$
- d) $ax - ay$

2 Fatore as expressões:

- a) $2a - 2m + 2n$
- b) $5a + 20x + 10$
- c) $4 - 8x - 16y$
- d) $55m + 33n$

3 Fatore as expressões:

- a) $6x + 6y + ax + ay$
- b) $ax + ay + 7x + 7y$
- c) $2a + 2n + ax + nx$
- d) $ax + 5bx + ay + 5by$

4 Coloque na forma fatorada as expressões:

- a) $x^2 + 4x + 4$
- b) $x^2 - 4x + 4$
- c) $a^2 + 2a + 1$
- d) $a^2 - 2a + 1$
- e) $x^2 - 8x + 16$
- f) $a^2 + 6a + 9$
- g) $a^2 - 6a + 9$
- h) $1 - 6a + 9a^2$

5 Fatore as expressões (fator comum):

- a) $7a + 7b$
- b) $ax + ay$
- c) $a^3 - a^2$
- d) $x^3 + 5x$

6 Fatore as expressões (agrupamento):

- a) $ac + bc + ad + bd$
- b) $3ax + ay + 3bx + by$
- c) $3ay - 3a + by - b$

7 Fatore as expressões (diferença de dois quadrados):

- a) $a^2 - 4$
- b) $x^2 - 100$
- c) $64 - a^2$
- d) $9x^2 - 1$
- e) $25 - 4m^2$

8 Sabendo que $x + y = 12$ e $x - y = 6$, o valor numérico da fração $\frac{x^2 - 2xy + y^2}{x^2 - y^2}$ é:

- a) $-\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) 1
- d) 2

9 (Saresp) Observe a expressão algébrica $\frac{9x^2 + 27x}{9x}$, com $x \neq 0$.

Assinale a alternativa que mostra corretamente a simplificação desta expressão.

- a) $x + 3$
- b) $x - 1$
- c) 3
- d) 4

10 (Saresp) A expressão $x^2 - a^2$ é equivalente a:

- a) $-2ax$
- b) $(x - a)^2$
- c) $(x + a)^2$
- d) $(x - a)(x + a)$

11 (FCC-SP) A forma fatorada da expressão $4x^3 - 9x$ é:

- a) $x(2x - 3)^2$
- b) $4(x + 3) \cdot (x - 3)$
- c) $x(2x + 3) \cdot (2x - 3)$
- d) $x(4x + 3) \cdot (4x - 3)$

12 A simplificação de $(x + 2)^2 - (x - y)^2$ é:

- a) $2xy$
- b) xy
- c) $\frac{1}{2}xy$
- d) $4xy$

13 O valor da expressão $\frac{6a^2 - 6b^2}{3(a + b)^2}$, para $a + b = 5$ e $a - b = 1$ é:

- a) 5
- b) 1
- c) $\frac{2}{5}$
- d) $\frac{5}{2}$

14 Se $a + 3 = 1,5$ e $7 + b = 8$, qual é o valor numérico da expressão $ab + 3b + 7a + 21$?

- a) 8
- b) 9,5
- c) 10
- d) 12

15 Simplificando a expressão $\frac{2x - y}{4x^2 - 2xy}$ encontraremos:

- a) $\frac{1}{2x}$
- b) $-\frac{1}{2}$
- c) 1
- d) 2

16 (Saresp) Simplificando-se a expressão

$\frac{x^2 + 3x}{x^2 - 9}$, em que $x \neq \pm 3$, obtém-se:

- a) $\frac{3}{x - 9}$
- b) $\frac{x}{x - 3}$
- c) $\frac{x}{3}$
- d) $-\frac{x}{3}$

Gabarito

1

- a) $4(x + y)$ c) $5(x - 1)$
b) $7(a - b)$ d) $a(x - y)$

2

- a) $2(a - m + n)$ c) $4(1 - 2x - 4y)$
b) $5(a + 4x + 2)$ d) $11(5m + 3n)$

3

- a) $(x + y) \cdot (6 + a)$
b) $(x + y) \cdot (a + 7)$
c) $(2 + x) \cdot (a + n)$
d) $(x + y) \cdot (a + 5b)$

4

- a) $(x + 2)^2$ e) $(x - 4)^2$
b) $(x - 2)^2$ f) $(a + 3)^2$
c) $(a + 1)^2$ g) $(a - 3)^2$
d) $(a - 1)^2$ h) $(1 - 3a)^2$

5

- a) $7(a + b)$ c) $a^2(a - 1)$
b) $a(x + y)$ d) $x(x^2 + 5)$

6

- a) $(a + b) \cdot (c + d)$
b) $(3x + y) \cdot (a + b)$
c) $(y - 1) \cdot (3a + b)$

7

- a) $(a + 2) \cdot (a - 2)$
b) $(x - 10) \cdot (x + 10)$
c) $(8 + a) \cdot (8 - a)$
d) $(3x + 1) \cdot (3x - 1)$
e) $(5 - 2m) \cdot (5 + 2m)$

8 Alternativa b.

9 Alternativa a.

10 Alternativa d.

11 Alternativa c.

12 Alternativa d.

13 Alternativa c.

14 Alternativa d.

15 Alternativa a.

16 Alternativa b.